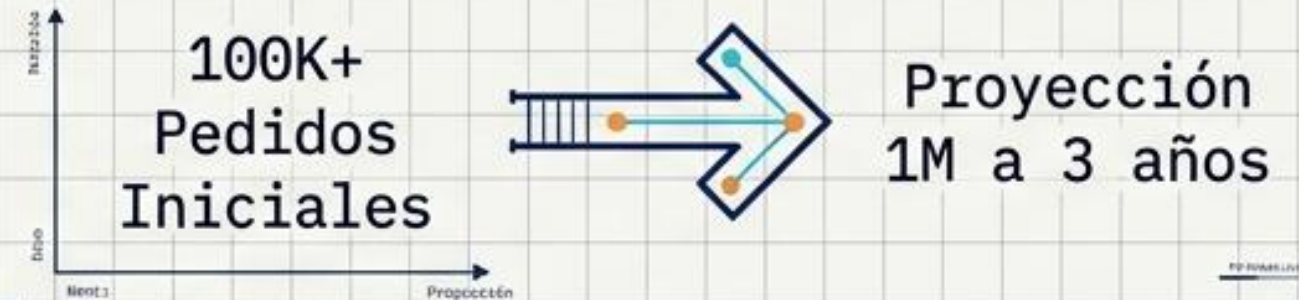




Diseño Arquitectónico de Base de Datos: Ecommify

Arquitectura Híbrida Transaccional-Analítica
(Basado en Olist Dataset)

Escala Proyectada



OLTP (PostgreSQL)

Transacciones ACID estrictas para checkout y pagos.



OLAP (MongoDB)

Análisis en tiempo real, catálogo flexible y text-search.



SYSTEM TOLERANCE CONTROLS



Contexto de Negocio

- Marketplace B2C.
- Conectando 3,095+ Vendedores y Consumidores.
- Gestión integral: Catálogo, Logística, Pagos Divididos (24 cuotas), y Análisis RFM.



Límites Técnicos (Infraestructura Free Tier)

Storage PG: Límite 500MB (Supabase).
Crecimiento proyectado: 960MB (Año 3).

Storage Mongo: Límite 512MB (Atlas M0).
Disponibilidad: Single instance (Sin Alta Disponibilidad).

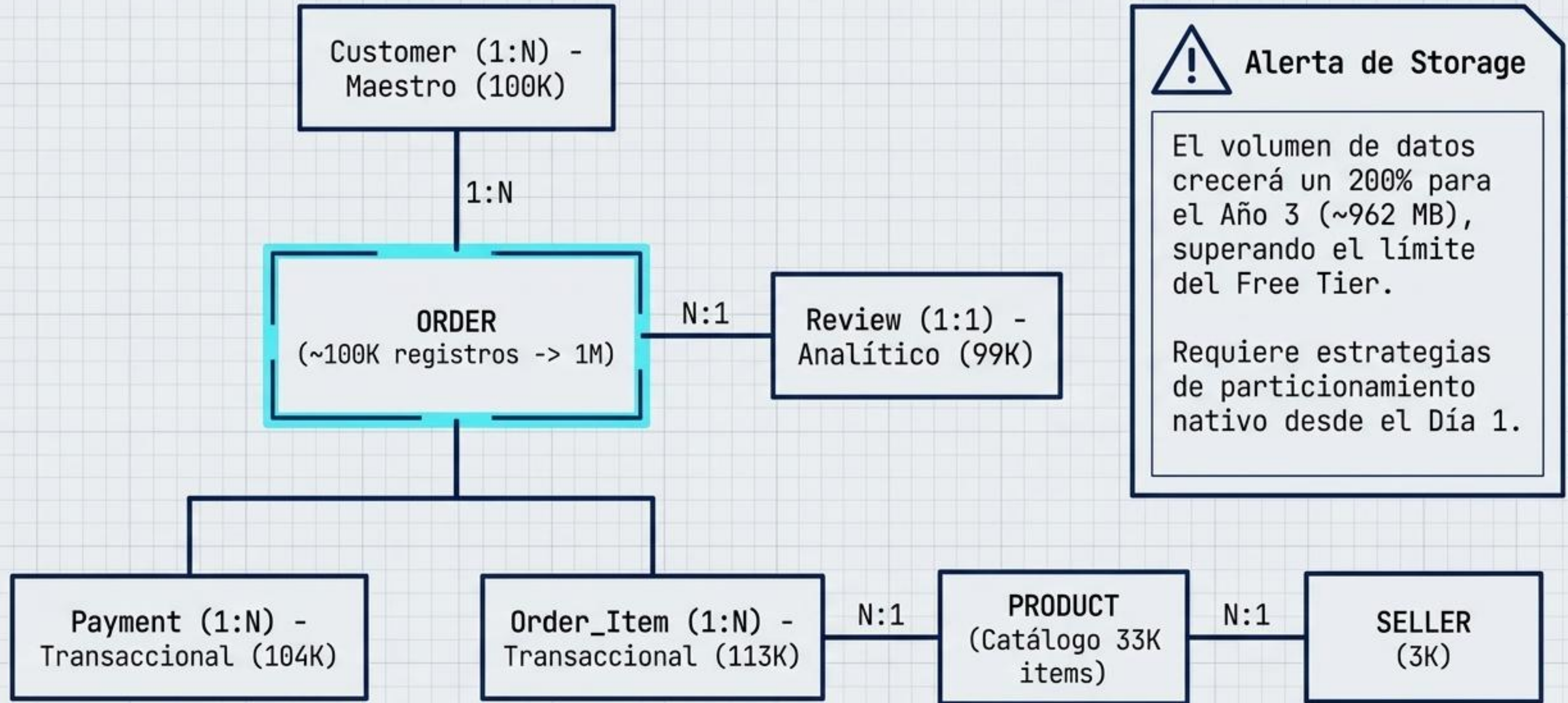
Objetivos de Rendimiento (RNF)

CRUD Transaccional: ✖ < 100ms (p95)

Agregaciones Analíticas: ✖ < 2s (100K+ docs)

Integridad: ✖ 100% referencial (Pagos/Pedidos)

MAPA DE ENTIDADES CONCEPTUAL (HUB-AND-SPOKE)

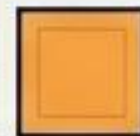


MATRIZ DE DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

Entidad	Patrón de Acceso	Consistencia	Decisión	Justificación
Orders / Payments	30% Escrituras	ACID crítico	PostgreSQL 	Un cobro duplicado es inaceptable. Requiere 100% integridad.
Customers / Sellers	80% Lectura	Alta	PostgreSQL 	Master data con integridad referencial estricta.
Reviews	Lectura/Texto	Baja	MongoDB 	Texto libre, agregaciones de NLP.
Geolocation & Analytics	100% Lectura	Eventual	MongoDB 	1M+ registros, índices 2dsphere y pre-agregación.
Products	95% Lectura	Media	Enfoque Híbrido  	PG como Source of Truth, Mongo como Caché de lectura flexible.



Ganador Transaccional (OLTP)

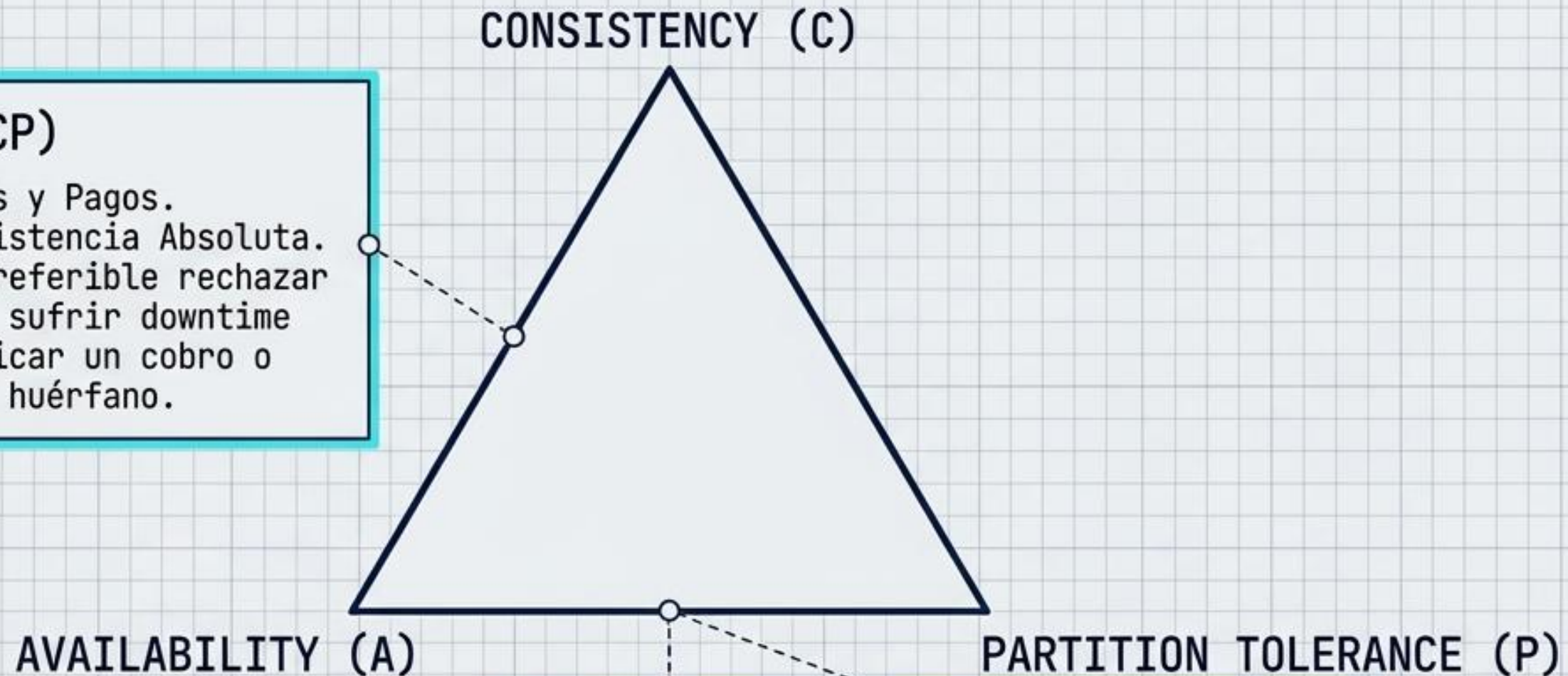


Ganador Analítico (OLAP)

Análisis de Teorema CAP por Módulo

PostgreSQL (CP)

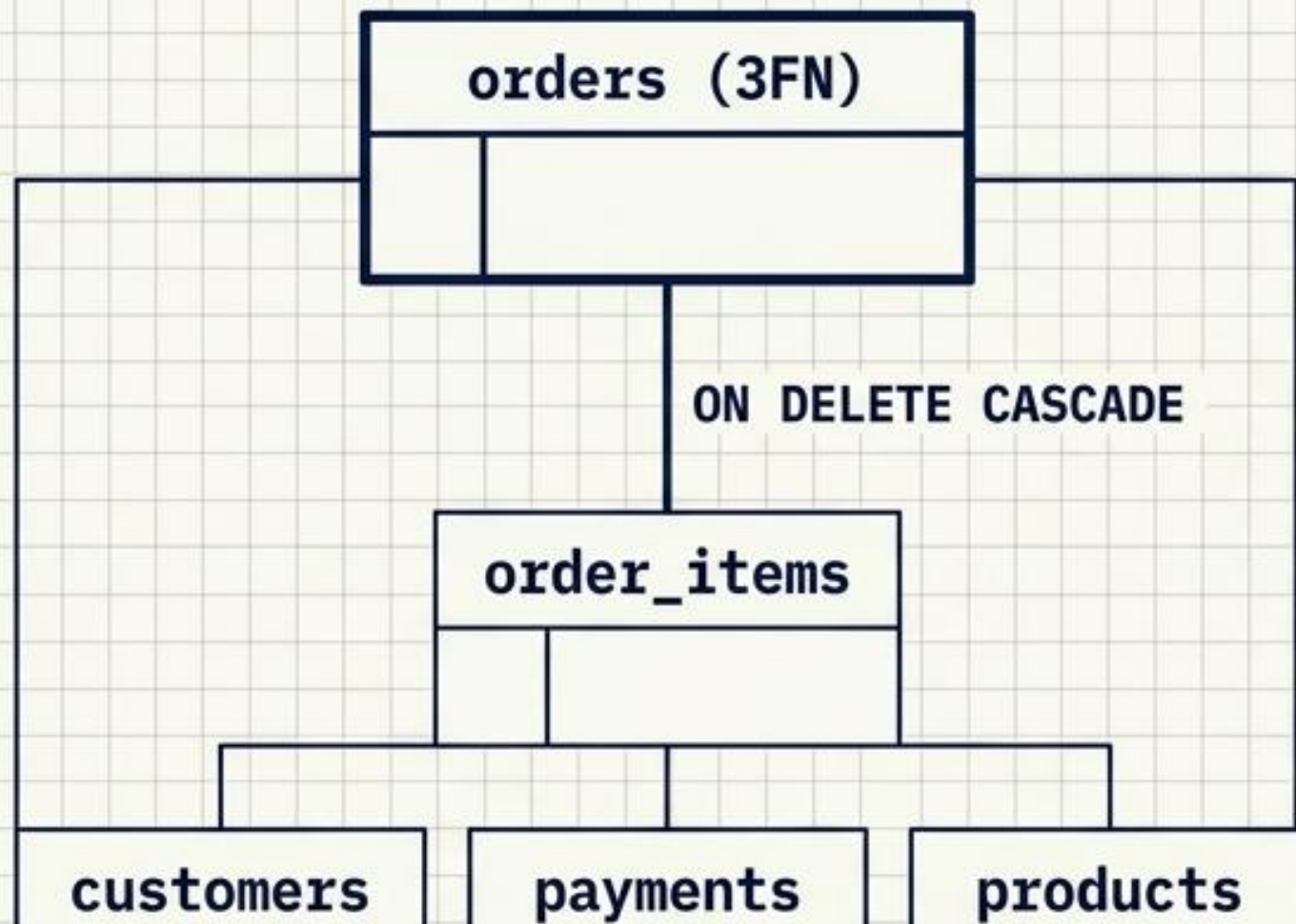
- Módulos: Pedidos y Pagos.
- Prioridad: Consistencia Absoluta.
- Trade-off: Es preferible rechazar una transacción o sufrir downtime temporal que duplicar un cobro o generar un pedido huérfano.



MongoDB (AP)

- Módulos: Catálogo, Reviews y Analytics.
- Prioridad: Alta Disponibilidad.
- Trade-off: El catálogo debe cargar siempre (0 ventas si cae). Se acepta Consistencia Eventual (un precio puede tardar 1 min en sincronizarse).

El Núcleo Transaccional (PostgreSQL / OLTP)



- **Diseño estricto de 5 tablas principales aisladas.**
- **Cero anomalías de actualización.**
- **Particionamiento:** Tabla **orders** dividida por rango anual para evadir latencia.

Tipos Avanzados Integrados

- **JSONB (Catálogo):** Atributos variables por categoría sin columnas NULL. Soporta índices GIN.
- **ENUM:** Restricción nativa para **order_status** y **payment_type**.

Extensiones

- **PostGIS:** Cálculos geodésicos reales entre cliente y vendedor.

El Motor Analítico (MongoDB / OLAP)

products_catalog

[Patrón Atributo Polimórfico + Referenciado]

Evita el modelo disperso. Documentos del mismo tipo alojan atributos totalmente diferentes. Mantiene arrays de IDs referenciando vendedores.

daily_sales_analytics

[Patrón Bucket]

Métricas pre-calculadas agrupadas por día para alimentar dashboards instantáneos.

order_history

[Patrón Documento Embebido]

Desnormalización total. Embebe items y payments dentro del pedido. 1 sola lectura recupera todo el historial sin JOINS.

geolocation_points

[Índices Geoespaciales]

Aprovecha índices 2dsphere para mapear más de 1 millón de coordenadas postales.

Plan de Implementación y Flujo de Datos

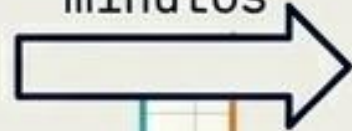
Transacción Atómica (Tiempo Real)



Motor: PostgreSQL.

Acción: Checkout de usuario. Bloque BEGIN/COMMIT asegura que Pedido, Items y Pago se guarden juntos como unidad indisoluble.

Lag de 5 minutos



Sincronización ETL (Micro-Batch)



Motor: Cron Job -> MongoDB.

Acción: Extrae pedidos recientes de PG, transforma filas relacionales en documento JSON anidado e inserta con UPSERT. (order_history).

Nocturno



Analítica (Batch)



Motor: MongoDB.

Acción: Agregación pesada a las 2:00 AM. Genera documentos 'Bucket' para carga instantánea (<10ms) en dashboards ejecutivos.

Limitaciones Técnicas y Mitigaciones

 Restricción de Infraestructura	Riesgo Arquitectónico	Estrategia de Mitigación
Consistencia Eventual en Catálogo híbrido	Mostrar un precio desactualizado durante el lag de sincronización.	Versionado de documentos en MongoDB y uso de "Read Concern majority" durante el checkout crítico para validar precio real.
Sin Alta Disponibilidad (Single Instance)	Caída del nodo principal de PostgreSQL detiene las ventas.	Health checks cada 5 min. Si PG cae, la aplicación entra en "Modo Degradado" usando MongoDB como caché de lectura exclusivo.
Límite Severo de Storage (500MB Supabase)	Saturación del disco en el Año 2 según proyecciones de volumen.	Particionamiento de la tabla transaccional desde el día 1. Proceso CRON de archivado programado en AWS S3 para registros > 2 años.